

Revisão de Literatura: Arquitetura em Sistemas Embarcados para Experimentos Didáticos de Física

Victor Hugo Santos Bitencourt

10 de agosto de 2026

1 Introdução

Esse documento traz análise de referências de conteúdo e de definições de conceitos para serem utilizadas em monografia final.

2 Referências que trazem relevância

- Formação técnico-profissional
 - Ao trabalhar com aparatos experimentais automatizados, que eles mesmos constroem ou modificam, alunos e professores são duplamente desafiados: por um lado, está em jogo a compreensão dos fenômenos investigados, por outro, a compreensão dos dispositivos, procedimentos e algoritmos, e do seu impacto sobre os resultados dos experimentos. [...] Com isso, aproxima-se o modo de se fazer física experimental, no ambiente didático, do modo como ela é realmente feita no âmbito profissional. [1]
 - Em tese, no contexto educacional, o cotejamento entre teoria e empiria seria uma forma de proporcionar aos estudantes o ensejo de apreender a natureza dos fenômenos, mas também desenvolver o senso crítico em relação aos procedimentos e aparatos usados para construir conhecimento. Portanto, além dos fenômenos físicos, propriamente ditos, está em jogo a questão do método, ou seja, dos caminhos que nos levam a quantificá-los e explicá-los dessa ou daquela maneira. [1]
- Gestão de telemetria
 - Esse ambiente reduz o esforço com o monitoramento dos experimentos e o registro dos dados, liberando tempo para alunos e professores investigarem a natureza dos fenômenos e aprofundarem considerações sobre os métodos experimentais. [1]

- A funcionalidade do aparato experimental permitiu realizar, em apenas uma tarde, 96 rodadas de aquisição de dados, com variação de parâmetros e mensurações sucessivas em intervalos de 1s, o que seria impossível manualmente. [1]
- Uso de Arduino na educação
 - Incluir um componente de programação e desenvolvimento de sensores nos laboratórios introdutórios de ensino de Física aumenta o senso de admiração e de pertencimento que os alunos aplicam para o seu trabalho. [4]
 - Arduino como alternativa interessante a DAQs: não é uma interface passiva de aquisição de dados, podendo operar sozinho no controle de vários dispositivos. A plataforma de desenvolvimento dos programas de controle é de acesso público e gratuito. Preço acessível. Além disso, altamente difundidos, com alta oferta no mercado. [5]
 - Para fins de exemplo, fabricantes de DAQs: CIDEPE, Pasco Scientific e Phywe [2]
 - Farta documentação sobre aplicações, além de comunidade internacional que interagem através de sites, blogs, tutoriais, eventos e fóruns, podendo auxiliar o público iniciante. [5]

3 Referências que explicam conceitos

- Circuito RC
 - No regime transitório, um circuito RC simples consiste em resistor, capacitor e fonte de tensão, onde o polo positivo do capacitor encontra-se conectado em série com o resistor, que por sua vez, é conectado ao polo positivo da fonte. Os polos negativos da fonte de tensão e do capacitor encontram-se conectados, criando uma diferença de potencial entre os terminais do capacitor. Inicialmente, a chave encontra-se aberta e o capacitor está descarregado, com tensão nula entre seus terminais. Ao se fechar a chave no instante $t = 0$, a tensão entre os terminais do resistor é a mesma da fonte e a tensão entre os terminais do capacitor é nula (Young; Freedman, 2009, p. 182). A partir desse instante, o processo de carga inicia-se no capacitor e a tensão entre seus terminais aumenta com o passar do tempo, na medida em que o capacitor acumula cargas positivas e cargas negativas nas suas placas condutoras, separadas por um isolante. A carga é mais rápida no início do processo e tornar-se mais lenta na proporção em que tensão no capacitor aproxima-se da tensão na fonte, até que essas tensões sejam praticamente iguais e o fluxo de corrente no circuito cesse. Logo, o capacitor estará totalmente carregado quando a tensão entre seus terminais for (praticamente) a mesma da fonte. A tensão sobre os terminais do capacitor,

em função do tempo, é dada pela equação $V = V_{cc} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$, onde R é resistência, expressa em Ohms, C é a capacitância, expressa em Farads, e t é o tempo, em segundos, decorrido desde o início da carga. Logo (em condições ideais), a tensão da fonte é a assíntota da qual a tensão sobre o capacitor se aproxima, indefinidamente (Young; Freedman, 2009, p.184) [1]

- Esse módulo comunica-se diretamente com os transdutores que podem ser sensores ou atuadores. A aquisição de dados se dá por meio da detecção de eventos e leitura do valor das variáveis dependentes, a partir dos sensores. Atuação, por outro lado, é como se denomina a ação sobre variáveis e eventos controlados, por meio dos atuadores. A aquisição de dados e a atuação sobre o meio físico são particulares de cada arranjo experimental. [...] Analogamente, no experimento-modelo descrito mais adiante, o MMC funciona como atuador ao ligar e desligar o fluxo de corrente para iniciar e terminar o experimento, e como monitor, ao ler os valores de tensão sobre os terminais do capacitor, em intervalos pré-definidos. [1]
 - Um capacitor ou condensador é um dispositivo eletrônico capaz de armazenar energia elétrica. Tal armazenamento se dá em decorrência da existência de um dielétrico que separa as suas placas condutoras. [2]
 - [2] trouxe imagens de capacitores. Talvez seja útil que eu traga imagens também, com destaque para o componente capacitor.
 - [2] traz discussão riquíssima sobre detalhes teóricos do experimento do circuito RC. Preciso avaliar o quanto desse detalhamento preciso adicionar ao meu trabalho.
 - Definimos capacitância de um capacitor por uma grandeza que relaciona a quantidade de carga armazenada e a diferença de potencial propiciada nos seus terminais [...] Assim percebe-se que quanto maior o valor de capacitância maior será a sua capacidade de armazenamento de carga. [2]
 - A medida que a corrente no circuito se reduz a carga no capacitor aumenta e transcorrido o tempo RC esta carga atinge 63,2% do seu valor total EC. A Fig. 4 representa a carga no capacitor aumentando com o tempo enquanto a corrente no circuito cai exponencialmente. [2]
 - [2] sugere a possibilidade de chaveamento automático. No entanto, parece mais interessante tornar isso parametrizado para fins didáticos.
- Ensino de Física
 - O ensino da Física se divide entre aulas teóricas, voltadas à compreensão dos conceitos, leis e teorias, e aulas práticas, voltadas à observação experimental dos fenômenos e coleta de dados. A descrição na

forma conceitual e matemática é o objeto central do estudo teórico dos fenômenos naturais. Por via complementar, os experimentos didáticos reproduzem os fenômenos e potencializam a assimilação da teoria. [1]

- Arduino

- ... foi construída para promover a interação física entre o ambiente e o computador utilizando dispositivos eletrônicos de forma simples [...] [2]
- Resumidamente, a plataforma consiste em uma placa de circuitos com entradas e saídas para um microcontrolador AVR [2]
- A plataforma Arduino opera com uma camada simples de *software* que é depositada na placa, que é um *bootloader*, e uma interface amigável no computador (IDE) que utiliza a linguagem baseada na linguagem C/C++, a qual é também *open source*. Através do *bootloader*, dispensa-se o uso de programadores para o *chip* - no caso a família AVR do fabricante ATMEL - facilitando ainda mais o seu uso uma vez que não exige compiladores ou *hardware* adicional. [3]
- ... pode ser programado para funções específicas, como, por exemplo, o controle de máquinas e diferentes automações. [2]
- Essa última referência pode ser utilizada para trazer um comparativo com computadores e servidores normais como o *Raspberry Pi*: em regra, microcontroladores não possuem sistemas operacionais, e sim *firmware*.

4 Referências que trazem estado da arte

- Ensino de Física
 - A dicotomia entre experimentos farsescos ou simulacros e experimentos que enfatizam por demais os resultados esperados - no primeiro, os estudantes não aprendem de fato como a ciência funciona. No segundo, “acabam por induzir os estudantes a realizarem os experimentos ignorando a relevância do processo de investigação, o que compromete o desenvolvimento do pensamento crítico, assim como das habilidades analíticas e investigativas, dado que os estudantes assumem uma postura passiva” [1]

5 Referências que embasam justificativas para a intervenção

- Baixo Custo

- As placas de desenvolvimento (ou prototipagem), assim como os transdutores (sensores e atuadores) podem hoje (2026) ser adquiridos com orçamento muito modesto. De fato, é possível automatizar muitos experimentos didáticos relevantes com investimento inferior a 200 reais. [1]
- Em outras palavras, um único Módulo Gestor pode centralizar as operações de vários Módulos Monitores Controladores. Na medida em que vários equipamentos vão sendo construídos, essa modularidade proporciona excelente economia, considerando que o preço do Raspberry Pi é de cinco a dez vezes o preço de um Arduino UNO. [1]
- Experimento do circuito RC
 - ... envolvendo tópicos fundamentais da eletrodinâmica e da eletrostática, logaritmos e equações exponenciais, tanto no nível do ensino médio como no nível universitário. [1]
 - Percebemos que não há a necessidade de grandes conhecimentos em eletrônica para efetuar as conexões do circuito RC com o Arduino e que a disponibilidade de bibliotecas e códigos de programação, facilita consideravelmente a utilização da plataforma em experimentos didáticos. [2]
- Arduino
 - de longe, a escolha mais popular para automatizar o controle e aquisição de dados em experimentos didáticos, por causa do seu preço reduzido, ambiente de programação amigável e ampla disponibilidade de bibliotecas, referências de uso e tutoriais. O Arduino UNO R3 (UNO R3), usado no presente trabalho, atende bem aos requisitos de diversos experimentos didáticos de física (Martinazzo et al., 2014; Fetzner, 2015; Calderon, 2018). [1]
 - Um detalhe técnico importante, que contribui para a adequação do Uno R3 aos experimentos didáticos, é a linearidade e a confiabilidade na leitura e conversão de sinais analógicos, em comparação com outras placas de desenvolvimento (Monk, 2024). [1]
 - traz diversos fatores: o fato de ser *open source*, altamente difundido, tendo potencial para educação; bastante econômico, e detalhes de sua arquitetura de *hardware*: entradas para sensores de temperatura, luz, etc; saídas para LEDs, motores, etc. É possível citar aplicações mais relacionadas com o experimento em questão para embasar bem (posso trazer ideias de leitura analógica e digital). Eu posso citar Wi-Fi também, no caso da placa que utilizarei. Detalhes como interface com o computador e possibilidade de armazenamento local podem ser utilizados para logo a seguir eu introduzir Wi-Fi como funcionalidade que pode auxiliar telemetria (lembrar de também trazer a definição de telemetria) [3]

- Fatores que podem auxiliar o público fora da área de desenvolvimento de software: fácil acesso a bibliotecas para integrar com *hardware*, além de facilidade de programação com a Arduino IDE e gravação de programas na memória *flash*. [3]
- Existem outras plataformas construídas para microcontroladores, mas o Arduino tem se destacado no cenário mundial pela facilidade de programação, versatilidade e baixo custo [2]
- Raspberry Pi
 - O baixo custo e a robustez fazem do Raspberry Pi uma excelente escolha para o ambiente de laboratório, onde o manuseio frequente por professores e estudantes expõe os equipamentos a maiores riscos de mal funcionamento. [1]
 - Por que não só usar Raspberry Pi? “Muitos dos experimentos didáticos em física, inclusive o que é objeto do presente trabalho, demandam a leitura de um ou mais sinais analógicos. No entanto, o Raspberry Pi tem apenas portas de leitura digitais. Logo, para ler sinais analógicos, ele demanda o acréscimo de circuitos conversores, que complicam o projeto, sem acrescentar outras funcionalidades. No caso, o Arduino UNO serve como conversor analógico-digital (A/D) estável e confiável, para leitura de até seis sinais concorrentes, por meio das portas de A0 a A5. Então, a abordagem modular aqui defendida aproveita de cada plataforma o que ela tem de melhor.” [1]
- Python
 - Ademais, projetos educacionais voltados para o ensino de programação, como o Code Club (Code Club Brasil, 2026), têm mostrado que o Python é uma linguagem didática e apropriada ao aprendizado inicial de programação com Raspberry Pi. [1]
- Coleta de dados automatizada
 - Acreditamos que a automatização da coleta de dados experimentais libera o aluno do trabalho árduo de leitura e anotação de dados, permitindo que concentre seu tempo nos problemas físicos. [3]
- Uso da tecnologia no laboratório educacional
 - A utilização do computador como agente transformador no ensino de física o ensino e aprendizagem da física, buscando diminuir esta distância tecnológica entre a escola e o estudante tem sido incansavelmente relatada também como instrumento de laboratório em que computadores são conectados a sensores permitindo fazer experimentos que dificilmente seriam realizados com os instrumentos usuais de um laboratório de ensino, podendo apresentar os resultados quase imediatamente. [2]

- A introdução da metodologia experimental de aquisição de dados por computador representa a possibilidade real de uso das técnicas de análise estatística de dados experimentais estudadas no curso de física e engenharias do primeiro período da graduação. Além da melhoria da precisão dos resultados, a redução no tempo de coleta de dados e a rápida representação dos mesmos em forma de gráficos, permitem criar no laboratório de física um ambiente de construção do conhecimento físico. O estudante pode observar o fenômeno, prever o resultado, isto é, formular hipóteses, rapidamente comparar os resultados obtidos com os previstos pelo modelo teórico, explicar possíveis diferenças entre o previsto e o observado e ainda, reformular suas hipóteses, fazer ajustes experimentais e testá-las novamente. O dinamismo desse processo provoca a curiosidade e maior interesse dos estudantes já que a aula de laboratório torna-se desafiadora: as antigas justificativas encontradas nas conclusões dos relatórios não são mais aceitas. Justificativas para um resultado ruim tais como: “foram obtidos poucos dados” ou, “o instrumento de medida não estava devidamente calibrado”, sequer podem ser cogitadas. [2]

6 Referências que dão credibilidade às afirmações

Fale sobre o tópico.

7 Referências que trazem validação

Fale sobre o tópico.

8 Referências para me ajudar na forma da escrita

- [1] não traz código no corpo do trabalho. [2] os traz no apêndice ao invés do corpo do trabalho. Em geral, vale a pena trazer detalhes de código apenas ao estritamente necessário para entender o fluxo de comandos, como o uso da função `digitalWrite` explicado por [2]
- Orquestração
 - Separação clara entre módulo monitor e gerenciador
 - * Visando maximizar a flexibilidade e otimizar custos, o ambiente aberto para automação de experimentos didáticos de física, aqui descrito, é composto por dois módulos funcionalmente independentes: (1) o Módulo Monitor e Controlador (MMC), escrito em

linguagem C, sobre a plataforma Arduino UNO e (2) o Módulo Gerenciador de Experimentos (MGE), escrito em Python, sobre a plataforma Raspberry Pi modelo 3B. [1]

– Protocolo de comunicação entre MMC e MGE

- * As constantes END_TRANSMISSION, START_EXPERIMENT e DURATION_EXPERIMENT são definidas tanto no MGE quanto no MMC, de modo a estabelecer um protocolo simples de comunicação entre as duas aplicações. [1]

– Parametrização do experimento

- * O conjunto de variáveis do sistema consiste em: vetor seconds_and_volts, cujo tipo é uma estrutura de dados (Data_experiment) que agrupa tempo, carácter separador (“|”) e tensão, índice, utilizada para percorrer o vetor, time_ que acumula o tempo transcorrido do experimento, previous_time que armazena o instante de tempo anterior ao tempo em time_, volt que armazena a tensão do capacitor e signal_code, responsável por armazenar a última mensagem recebida do MGE. [1]
- * A Fig. 8 mostra aquisições com diferentes valores de delay fixados. Consideramos que a obtenção destes gráficos, pode ser uma dentre outras tarefas propostas em sala de aula visando verificar a influencia de diferentes valores de delay nos resultados obtidos. [2] **Essa pontuação é muito pertinente: adiciona mais um fator didático ao processo de experimentação, além do já conhecido problema da estabilidade dos ADCs.**
- * Observa-se que estes valores diferem essencialmente na incerteza associada à inclinação de cada uma destas retas, reduzindo com a diminuição do tempo de delay. Este é um estudo bastante interessante que pode ser realizado e debatido em sala de aula, contribuindo no aprendizado em análise estatística e contribuição de erros em medidas físicas. [2]
- * A Fig. 10 mostra a influencia do tempo de chaveamento nas medidas realizadas. Nota-se, como esperado, que para tempos maiores temos uma melhor visualização do processo de carga e descarga. No nosso entender esta pode ser mais uma atividade experimental proposta em sala, bastante interessante, pois possibilita ao estudante maior domínio da tecnologia e do sistema de medida utilizado. **Mais uma possibilidade de parametrização do experimento para fins didáticos.**

• Experimentação em Física

– Definir bem as variáveis do experimento

- * O experimento de conversão fotovoltaica aqui descrito foi elaborado a fim de traçar as curvas de carga de um capacitor alimentado por uma célula fotovoltaica, sob diferentes condições

de iluminação. As variáveis controladas no experimento foram a temperatura de cor das lâmpadas usadas como fonte luminosa, o valor dos resistores no circuito RC e a distância entre a fonte luminosa e célula fotovoltaica. [1]

- * A definição dos valores de capacitância e resistência dos componentes utilizados no circuito RC orientou-se, a princípio, pelo tempo de duração desejado para os experimentos, visto que a duração de uma rodada experimental é determinada pelo produto entre a capacitância e a resistência, ou seja, pela constante $\tau = RC$. No caso, cada experimento foi executado ao longo de um período equivalente a 5τ , ou seja, cinco vezes a constante RC. De acordo com a função matemática apresentada na seção 2.1, ao fim desse período, em um circuito RC ideal, deve-se obter, nos terminais do capacitor, uma tensão equivalente a 99.3% da tensão fornecida pela fonte. [1]
 - * Um reservatório térmico corresponde a um sistema que pode trocar grandes quantidades de calor sem alterar sua temperatura significativamente. [3]
- Interação entre as variáveis do experimento
- * Pode-se observar que a quantidade de calor transferida em um intervalo de tempo é proporcional à diferença de temperatura, inversamente proporcional a sua espessura e proporcional à área. [3]
- Realizar testes com multímetro
- * O valor de $3.300 \mu\text{F}$ foi escolhido para o capacitor a ser carregado para a célula fotoelétrica, de modo que a carga não fosse nem lenta nem rápida demais. Para definir os parâmetros experimentais, foram feitos pré-testes com arranjos distintos (formados por lâmpadas de LED, célula fotovoltaica e resistores) a fim de determinar quais valores de resistores seriam utilizados. Cada teste consistiu em medir, com auxílio de um multímetro, a tensão e corrente produzidas pela fotocélula conectada a um resistor e estimulada por uma lâmpada de LED. A tabela 1 apresenta os valores de parâmetros testados: tensão de alimentação e temperatura de cor das lâmpadas, distância das lâmpadas à fotocélula e resistência de carga. [1]
- Hiperdetalhamento do fluxo do experimento
- * A luz da lâmpada incide sobre a célula fotovoltaica, que alimenta o circuito RC. O terminal positivo do capacitor desse circuito está conectado a uma das portas analógicas do Arduino, e seu monitoramento é feito pelo MMC, que coleta os dados em intervalos pré-definidos (no caso, a cada 1s) e os envia para o MGE através da porta serial. Os dados coletados são armazenados,

processados e exibidos sob forma de tabelas e gráficos. O transistor presente no circuito, enquanto ativado, drena as cargas acumuladas no capacitor. Seu controle é feito pelo Arduino por intermédio da saída digital D12. Quando a fonte de tensão está ativa no circuito e o valor lógico na porta D12 é HIGH, a corrente no circuito atravessa o resistor, mas não chega ao capacitor, pois o transistor opera em estado de saturação, drenando a corrente desde o coletor até o GND, e garantindo que o capacitor seja descarregado (na prática, permanecendo com uma tensão muito próxima a zero entre seus terminais). Por outro lado, quando o valor em D12 é LOW, a corrente chega ao capacitor porque o transistor opera em estado de corte. Desse modo, o Arduino controla o circuito, tanto para permitir a carga do capacitor como para descarregá-lo, respectivamente, ao longo do experimento e na sua finalização. O pino analógico A0 conectado ao polo positivo do capacitor faz amostragens sucessivas, lendo o valor de tensão aí presente. As amostras obtidas são usadas como base para elaborar a tabela e o gráfico exibidos pelo Módulo Gerenciador de Experimentos. A fim de definir o fundo de escala para conversão analógico-digital realizada pelo Arduino, existe uma ligação entre seu pino AREF e o terminal positivo da fotocélula. Logo, a escala de leitura analógica não permanece fixa entre 0V e 5V (tensão de alimentação do Arduino), mas vai de 0V até o nível de tensão efetivamente alcançado pela célula fotovoltaica, sob diferentes condições de iluminação. Com isso, são obtidos dados mais precisos e fidedignos. Por fim, existe uma conexão entre o GND do Arduino com a referência de 0 V do circuito, para que a tensão medida no Arduino possua a mesma referência que o circuito RC. O diagrama esquemático do circuito RC com o Arduino é mostrado na figura 3, abaixo: [1]

- * As configurações foram escritas no escopo da rotina setup (), executada obrigatoriamente, apenas uma vez, ao carregar o programa para o microcontrolador. [1]
- * Cada rodada experimental ocorre conforme os passos apresentados abaixo: [1]
- * No total, 96 ensaios foram realizados no intervalo de 480 minutos (média de 5 minutos por ensaio). Por fim, foram calculados o percentual [...] [1]
- Curva ideal x real
 - * Na figura 6 são apresentados dois gráficos representativos das descobertas experimentais, gerados após a realização de duas rodadas: [1]
- Valorização do trabalho por meio de adjetivos
 - * “Outro ponto **inovador** para o experimento foi a introdução

- da automatização da coleta de dados com o uso do sensor de temperatura LM35 e a placa Arduino” [3]
- * Possibilitando uma **efetiva** participação do aprendiz no processo de ensino-aprendizagem [3]
- Detalhes do *hardware* e *software* utilizado no Arduino
 - * É bom trazer detalhes sobre a arquitetura do Arduino que possam auxiliar em diversos experimentos de Física (exemplo: entrada digital para sensores ultrassônicos para queda livre, ADC para curvas no experimento de carga e descarga).
- Mostrar a imagem do microcontrolador, opcionalmente com indicações dos componentes, mas não esquecer da fonte. [3]
- Decisões de *hardware* a fim de proteger o circuito
 - * No intuito de proteger o sensor LM35 e evitar curto-circuito, utilizamos um prolongador soldado e vedado com espaguete termo retrátil, figura 2. [3]
- Interpretação detalhada dos resultados [3]
- Possibilidade de intervenção no ensino básico e superior
 - * Por outro lado, a inserção do Arduino associado aos sensores se torna um grande aliado aos cursos de física experimental nos diversos níveis de ensino. [3]
- Importante destacar limitações: solução não vai revolucionar a educação, sendo a reflexão necessária no processo de aprendizagem [3]
- Destacar a união entre Física, programação e microeletrônica como parte da proposta de intervenção [3]

9 Ideias futuras

- Materializar o desenvolvimento do software em uma biblioteca compatível com ambiente Arduino e publicar.
- Testes a fim de verificar o comportamento da arquitetura (ex: testes automatizados) podem servir como validação do trabalho?

10 Imagens de referências

Adicione aqui imagens com referências.

11 Conclusão

Conclusão aqui.

Referências

- [1] Cláudio Alves de Amorim and Rogério do Carmo Conceição. Um ambiente aberto baseado em microcontrolador para experimentos didáticos de física: conversão fotovoltaica. *Brazilian Journal of Development*, 12(7):e88165, Jul. 2026.
- [2] Marisa Almeida Cavalcante, Cristiane Rodrigues Caetano Tavoraro, and Elio Molisani. Física com arduino para iniciantes. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 33(4):45034503, Oct 2011.
- [3] Marcio Corrallo and Astrogildo Junqueira. Lei de esfriamento de newton utilizando a automatização da tomada dos dados por meio do arduino. 01 2015.
- [4] Andrew J. Haugen and Nathan T. Moore. A model for including arduino microcontroller programming in the introductory physics lab, 2014.
- [5] Anderson R. de Souza, Alexsander C. Paixão, Diego D. Uzêda, Marco A. Dias, Sergio Duarte, and Helio S. de Amorim. A placa arduino: uma opção de baixo custo para experiências de física assistidas pelo pc. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 33(1):0105, Jan 2011.